工程笔记 07：维度门槛——给够维度才能拟合，门跨不过去

何淇 • 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 • 工程笔记（草稿）

日期：2026-11-12

定位：实验记录。两个合成任务实验，第一次把"维度"和"门"的差别测出来。

本节主张

- 任务需要 k 个维度 → 表示必须给够 k 维
  - 低于 k：误差降不到底
  - 达到 k：误差断崖下降
- 门（在已有表示上重配比）跨不过这个门槛
- 增加维度（加宽）可以
- 需要多步组合时，加层有效、加门几乎无效

⇒ 维度是硬门槛
门不是；层能带来新的组合

实验一：维度阈值

【设置】

- 隐变量 z ∈ R^k（k = 2 / 4 / 6）
- 输入 x = A z + 噪声，d = 32
- 目标 y = z（多输出回归）
- 模型：32 → 64 → 瓶颈 b → 64 → k
  - b 就是"表示维度"
- 扫 b = 1..8，每个配置 3 个种子
- 训练 3000 步，测试集 MSE

【结果】

k	b=1	b=2	b=3	b=4	b=5	b=6
2	0.2737	**0.0004**	0.0004	—	—	—

4	0.6244	0.3489	0.1535	**0.0005**	0.0005	—
6	0.7524	0.5697	0.3759	0.2187	0.1019	**0.0007**

【读法】

- b < k：误差随 b 缓慢下降，但降不到底
  - 表示被压掉了必要信息
- b = k：断崖下降（100~1000 倍）
- b > k：不再改善

⇒ 阈值正好落在真实维度上
而且很陡，不是缓坡

实验二：门跨不跨得过

【设置】

- 任务 k = 8
- 底座：32 → 64 → 瓶颈 4 → 64 → 8
  - 瓶颈只有 4 维，容量不足
- 三臂：
  A. 直接训练底座
  B. 冻结底座 + 瓶颈缩放门（只训门）
  C. 瓶颈 4 → 8，重新训练
- 3 个种子

【结果】

臂	测试 MSE	瓶颈表示有效秩
A 底座	0.3783 ± 0.0131	3.40
B 冻结 + 门	0.3783 ± 0.0131	3.40
C 瓶颈 8	**0.0038 ± 0.0003**	5.24

【读法】

- A 和 B 一字不差：
  - 门完全没能改善
  - 因为 4 维瓶颈里没有第 5~8 维可用
- C 好了约 100 倍
  - 给够维度，误差掉下去
- 有效秩：3.40 → 5.24
  - 虽然没到 8，但已足够跨过门槛

⇒ 门只能在已有维度内重配比

跨不过维度门槛

实验三：加层 vs 加门（多步组合任务）

【设置】

- 任务：z ∈ R^2，y = sin(3·sin(3·z))（逐维）
  - 需要多步非线性组合
- 三臂：
  A. 浅模型：32 → 64 → 2（1 个隐藏层）
  B. 浅模型 + 门：冻结，只训隐藏层后缩放门
  C. 深模型：32 → 32 → 32 → 2（3 个隐藏层）
- 3 个种子，训练 4000 步

【结果】

臂	测试 MSE	表示有效秩
A 浅模型	0.17754 ± 0.00373	5.69
B 浅模型 + 门	0.17193 ± 0.00315	5.30
C 深模型	**0.01714 ± 0.00402**	12.45

【读法】

- 加层：误差降约 10 倍
- 加门：只降 3%，基本无效
- 深模型宽度 32 < 浅模型 64
  - 却好得多
  - 起作用的是多出来的层，不是宽度
- 有效秩 5.7 → 12.5
  - 深模型确实用到了更多的维度

⇒ 门只在已有维度里配比
层能造出新的组合

和前面说法的关系

- 之前说"门不加新能力"
  - 只是说法
- 现在有对照：
  - 同样的底座、同样的任务
  - 加门：MSE 不变

  · 加维度：MSE 降 100 倍
⇒ 这条从"说法"变成"有数据的结论"
  （在合成任务范围内）

边界

· 合成任务：隐变量线性、噪声小
· 有显式瓶颈：b 直接就是表示维度
· 门的形式是瓶颈缩放，不是完整的逐 token 门
· 只测了回归，没有分类/序列任务
· 真实模型没有显式瓶颈
  · "有效维度"要估计，不能直接读
· 单一任务族、3 个种子
⇒ 证明了门槛现象和门的局限
  不能直接外推到 LLM

下一步

· 没有显式瓶颈的版本：
  · 宽度够、深度浅
  · 看"加层"能不能把有效维度从 4 拉到 8
· 非线性任务（球面/环面）
  · 看阈值是否还在 k
· 真实模型：
  · 用类似诊断测它的有效维度够不够

结论

· 维度是硬门槛：给不够，误差下不去；给够，断崖下降
· 门只能在已有维度内重配比，跨不过门槛
· 加维度可以跨过
· 多步组合任务上，加层有效、加门无效
· 这次是实验，不是说法
⇒ 门 ≠ 加维度
  这是可以测的

附：文件

```
· dim_threshold.py / dim_threshold_results.json
· gate_vs_dim.py / gate_vs_dim_results.json
· depth_vs_gate.py / depth_vs_gate_results.json
· 汇总：C:\DS\experiments\README.md
· 相关：形式化-01（预测 2）；论文-49（门）
```